

[III] GENERATION OF Σ - ALGEBRAS

Theorem 1. (1.14)

Let f be a mapping of a set X to Y . Then for an arbitrary collection of $\mathfrak{C}$ of subset of Y , we have $\sigma(f^{-1}(\mathfrak{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$

Proof.

($\subset$):

- Theo định nghĩa, ta có $\mathfrak{C} \subset \sigma(\mathfrak{C})$, nên $f^{-1}(\mathfrak{C}) \subset f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$, nên $\sigma(f^{-1}(\mathfrak{C})) \subset \sigma(f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C})))$.
- vì $\sigma(\mathfrak{C})$ là σ - đại số trên Y , nên $f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$ cũng là σ - đại số trên X
- ta có $\sigma(f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))) = f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$, vậy $\sigma(f^{-1}(\mathfrak{C})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$

($\supset$):

- Đặt $\mathfrak{B} := \{B \subseteq Y | f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))\}$, ta chứng minh $\mathfrak{B}$ là một σ - đại số trên Y :
 - + Ta có $f^{-1}(Y) = X \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$ nên $Y \in \mathfrak{B}$
 - + Lấy $B \in \mathfrak{B}$, ta có $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B) = X \setminus f^{-1}(B)$, vì $f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$ nên $X \setminus f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$, vậy $Y \setminus B \in \mathfrak{B}$
 - + Lấy $\{B_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathfrak{B}$, ta có $f^{-1}(\bigcup B_n) = \bigcup f^{-1}(B_n)$, vì $f^{-1}(B_n) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$ nên $\bigcup f^{-1}(B_n) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$, vậy $f^{-1}(\bigcup B_n) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$ nên $\bigcup B_n \in \mathfrak{B}$Vậy $\mathfrak{B}$ là σ - đại số trên Y
- Ta chứng minh $\sigma(\mathfrak{C}) \subseteq \mathfrak{B}$:
 - + Lấy E_n bất kì trong $\mathfrak{C}$, ta có $f^{-1}(E_n) \in f^{-1}(\mathfrak{C})$, mà $f^{-1}(\mathfrak{C}) \subseteq \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$, nên $f^{-1}(E_n) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$, và $E_n \in Y$ nên $E_n \in \mathfrak{B}$. Vậy $\sigma(\mathfrak{C}) \subseteq \mathfrak{B}$
- vì $\sigma(\mathfrak{C}) \subseteq \mathfrak{B}$ nên tùy ý $C \in \sigma(\mathfrak{C})$, ta có $C \in \mathfrak{B}$, nghĩa là $f^{-1}(C) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$
Vậy $f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C})) \subset \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$

■

Definition 1. Def

$\sigma_A(\mathfrak{A})$ denotes the smallest σ - algebra on the space A containing $\mathfrak{A}$

Lemma 1. Trace

Let $\mathfrak{C}$ be an arbitrary collection of subset of a set X and let $A \subset X$. Then $\sigma(\mathfrak{C}) \cap A$ is a σ - algebra on A

Proof.

- Đặt $\sigma(\mathfrak{C}) \cap A := \mathfrak{M}_A = \{E \cap A | E \in \sigma(\mathfrak{C})\}$, ta chứng minh $\mathfrak{M}_A$ là một σ - đại số trên A
 - + Ta có $\sigma(\mathfrak{C})$ là σ - đại số trên X , nên $X \in \sigma(\mathfrak{C})$, và vì $X \cap A = A$ nên với $E = X$, ta có $A \in \mathfrak{M}$
 - + Lấy $B \in \mathfrak{M}$, ta có $A \setminus B = A \setminus (E \cap A)$, với E là họ bất kì thuộc $\sigma(\mathfrak{C})$, vì $A \setminus (E \cap A) = A \cap E^c$, mà vì $E^c \in \sigma(\mathfrak{C})$ nên $A \setminus B = B^c \in \mathfrak{M}_A$
 - + Lấy $\{B_n\}_{n=1}^\infty$ là họ các tập trong $\mathfrak{M}_A$, ta có mỗi $B_n = E_n \cap A$, với $E_n \in \sigma(\mathfrak{C})$, ta có $\bigcup_{n=1}^\infty B_n = \bigcup_{n=1}^\infty (E_n \cap A) = (\bigcup_{n=1}^\infty E_n) \cap A$, mà vì $E_n \in \sigma(\mathfrak{C})$ nên $\bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \sigma(\mathfrak{C})$, vậy $\bigcup_{n=1}^\infty B_n \in \mathfrak{M}_A$
- Vậy $\sigma(\mathfrak{C}) \cap A$ là σ - đại số trên A

■

Theorem 2. (1.15)

Let $\mathfrak{C}$ be an arbitrary collection of subset of a set X and let $A \subset X$. Then $\sigma_A(\mathfrak{C} \cap A) = \sigma(\mathfrak{C}) \cap A$

Proof.

- Xét $i : A \rightarrow X$ là ánh xạ bao hàm: $i(x) = x \quad \forall x \in A$
- Với mỗi $E \subseteq X$, ta có $i^{-1}(E) = \{x \in A | i(x) \in E\} = E \cap A$
- Suy ra:

$$i^{-1}(\mathfrak{C}) = \mathfrak{C} \cap A$$

và:

$$i^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) = \sigma(\mathcal{C}) \cap A$$

- Áp dụng định lý 1.14:

$$\sigma_A(\mathcal{C} \cap A) = \sigma_A(i^{-1}(\mathcal{C})) = i^{-1}(\sigma_A(\mathcal{C})) = \sigma(C) \cap A$$

■

[V] MEASURE ON A Σ - ALGEBRA

Proposition 1. (1.23)

Let γ be a nonnegative extended real-valued set function on a algebra $\mathfrak{A}$ of subset of a set X . If γ is additive and countably subadditive on $\mathfrak{A}$ then γ is countably additive on $\mathfrak{A}$

Proof.

- Từ tính hữu hạn cộng tính, lấy $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ là họ các tập rời nhau trên $\mathfrak{A}$, ta chứng minh $\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \gamma(E_n)$:
 - + vì γ cộng tính hữu hạn, suy ra γ đơn điệu:
$$\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geq \gamma\left(\bigcup_{n=1}^N E_n\right) \geq \sum_{n=1}^N \gamma(E_n)$$
 - + vì biểu thức đúng với mọi $N \in \mathbb{N}$, ta cho $N \rightarrow \infty$, ta có
$$\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \gamma(E_n)$$
- Từ tính σ - dưới cộng tính, ta có $\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \gamma(E_n)$
Vậy $\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \gamma(E_n)$ hay γ là σ - cộng tính

■

Definition 2. (1.26) Continuous from Below

If $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ is an increasing sequence of sets in $\mathfrak{A}$, ($A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$) and $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$, then:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Proposition 2. Prp

Given $\mu : \mathfrak{A} \rightarrow [0, +\infty]$, μ is finite additive.

Prove: μ is σ - additive $\iff \mu$ is continuous from below

Proof.

($\implies$)

- Giả sử $\{A_n\}_{n=1}^\infty \uparrow A$ trên $\mathfrak{A}$, ta có $\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$,
- Đặt $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ với $n \geq 2$, khi đó $\{B_n\}_{n=1}^\infty$ là họ rời rạc trên $\mathfrak{A}$, ta có $\mu(A) = \bigcup_{n=1}^\infty \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n)$
- vì μ hữu hạn cộng tính, ta có

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcup_{n=1}^N B_n \right)$$
- Lại có $\bigcup_{n=1}^N B_n = A_N$, vậy $\mu(A) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N)$ hay μ liên tục dưới

($\impliedby$)

- Lấy $\{B_n\}_{n=1}^\infty$ là họ rời rạc trên $\mathfrak{A}$, đặt $A_N = \bigcup_{n=1}^N B_n$, do $\mu \geq 0$ nên $\lim_{N \rightarrow \infty} A_N = \bigcup_{n=1}^\infty B_n$ và do μ liên tục dưới:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^\infty B_n \right)$$
- Vì μ cộng tính hữu hạn:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcup_{n=1}^N B_n \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n) \\ &= \sum_{n=1}^\infty \mu(B_n) \end{aligned}$$

Vậy $\mu \left(\bigcup_{n=1}^\infty B_n \right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(B_n)$ nên μ là σ - cộng tính

■